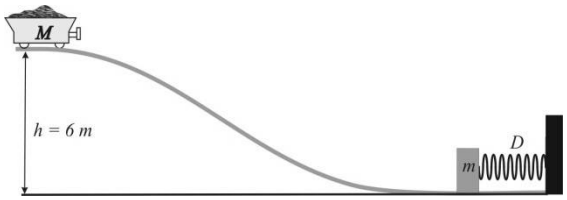
2. Egy bányában egy *M* = 200 kg tömegű csille (sínen guruló teherkocsi) elszabadult, és legurult egy *h* = 6 m magas lejtőről. A lejtő alján egy *m* = 150 kg tömegű ütköző test állította meg, amely egy *D* = 150000 N/m rugóállandójú rugóhoz volt erősítve. A kocsi és az ütközőtest találkozását pillanatszerű, tökéletesen rugalmatlan ütközésnek tekinthetjük.

a) Határozza meg, hogy az ütközés következtében mekkora volt a rugó maximális összenyomódása!

b) Az ütközés után a rugó milyen magasra lökte vissza a kocsit a lejtőn?



(A folyamat során a súrlódást elhanyagolhatjuk, a kocsi és az ütközőtest az ütközés következtében nem ragad össze. $g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$)